

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: 5a Nombre del
Autor: Marely Jacome Hernandez Fecha:
10/12/25 Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la Prueba Describe brevemente el propósito del test.

El objetivo es verificar que el programa 5a calcule correctamente "x", usando al teststudent como referencia para esta practica, tambien usando regla de Simpson y la clase busqueda.

2. Alcance de la Prueba Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

Se probará la funcionalidad completa del flujo principal:

Lectura de datos de entrada en `Logic.logic1a()` (p, dof, tolerancia, num_segmentos).

Algoritmo de búsqueda de x implementado en la clase Busqueda.

Cálculo de la integral de 0 a x mediante `SimpsonIntegration` y `GammaFunction`.

Cálculo del error y criterio de paro con la tolerancia.

Impresión del resultado final (x encontrado, dof, p(x)).

3. Preparación de la Prueba Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

Documentacion: Excel del programa anterior como fuente de apoyo, pdf del proyecto y su descripcion.

Ambiente: sistema operativo Linux y libre office

Herramientas: git hub y consolola

4. Procedimiento de Prueba Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

Abrir la terminal y posicionarse en la carpeta del proyeco

Compilar todo el código fuente con:

```
javac *.java
```

Si hay errores de compilación, registrarlos como defectos y corregir antes de continuar.

Seleccionar un caso de prueba del documento/Excel (por ejemplo: $p=0.20$, $dof=6$, $tolerancia=0.00001$, $num_segmentos=10$).

Ejecutar el programa con:
`java App`

Cuando el programa lo solicite, capturar los datos de entrada del caso de prueba:

p objetivo

dof

tolerancia

número de segmentos

Registrar en el Test Report la salida mostrada por el programa:

valor de x encontrado

valor de $p(x)$ final

número de iteraciones (si se muestra)

Comparar el resultado de x y $p(x)$ con los valores de referencia del Excel / documento:

Si la diferencia $|p_{\text{objetivo}} - p(x)|$ es menor o igual a la tolerancia, marcar la prueba como aprobada.

Si la diferencia es mayor a la tolerancia o el programa no converge, marcar como Fallida y registrar el defecto.

Repetir los pasos 3–7 para cada caso de prueba definido (por ejemplo $p=0.45$, $dof=15$ y $p=0.495$, $dof=4$)

5. Resultados de la Prueba Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

Prueba 1

p_objetivo	0,2							
dof	6							
num_segmentos	10							
tolerancia_error	0,00001							
x_inicial	1							
d_inicial	0,5							
iter	x_i	p(x_i)	error_i	signo_i	d_i	x_i(i+1)	error_i	cumple_tolerancia
0	1	0,322041385928335	-0,12204139		-1	0,5	0,50,122041386	NO
1	0,5	0,1825600238310430	0,17439976		1	0,25	0,750,017439976	NO
2	0,75	0,259191204128758	-0,0591912		-1	0,125	0,6250,059191204	NO
3	0,625	0,222510146756687	-0,02251015		-1	0,125	0,50,022510147	NO
4	0,5	0,1825600238310430	0,17439976		1	0,0625	0,56250,017439976	NO
5	0,5625	0,202923919543703	-0,00292392		-1	0,03125	0,53125 0,00292392	NO
6	0,53125	0,1928361283988480	0,007163872		1	0,015625	0,5468750,007163872	NO
7	0,546875	0,197903970497642	0,00209603		1	0,015625	0,5625 0,00209603	NO
8	0,5625	0,202923919543703	-0,00292392		-1	0,0078125	0,5546875 0,00292392	NO
9	0,5546875	0,200419980310562	-0,00041998		-1	0,0078125	0,546875 0,00041998	NO
10	0,546875	0,197903970497642	0,00209603		1	0,00390625	0,55078125 0,00209603	NO
11	0,55078125	0,1991634782453750	0,000836522		1	0,00390625	0,55468750,000836522	NO
12	0,5546875	0,200419980310562	-0,00041998		-1	0,001953125	0,552734375 0,00041998	NO
13	0,552734375	0,1997921057422580	0,000207894		1	0,0009765625	0,55371093750,000207894	NO
14	0,5537109375	0,200106137236176	-0,00010614		-1	0,00048828125	0,55322656250,000106137	NO
15	0,5532265625	0,199949145029971	5,0855E-05		1	0,000244140625	0,553466796875 5,0855E-05	NO
16	0,553466796875	0,200027647019725	-2,7647E-05		-1	0,0001220703125	0,5533447265625 2,7647E-05	NO
17	0,5533447265625	0,199988397496328	1,16025E-05		1	0,00006103515625	0,55340576171875 1,16025E-05	NO
18	0,55340576171875	0,200008022625919	8,02263E-06		-1	0,000030517578125	0,553375244140625 8,02263E-06	SI

prueba 1

```

de AppMain(App.java:130)
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$ java App
=== Programa 5: Búsqueda de x para t-Student ===
Ingresa p objetivo (ejemplo 0.20): 0,20
Ingresa los grados de libertad (dof): 6
Ingresa la tolerancia del error (ejemplo 0.00001): 0,00001
Ingresa el número de segmentos para Simpson (ejemplo 10): 10
Iter 0: x = 1,000000    p(x) = 0,322041    error = -0,1220413859
Iter 1: x = 0,500000    p(x) = 0,182560    error = 0,0174399762
Iter 2: x = 0,750000    p(x) = 0,259191    error = -0,0591912041
Iter 3: x = 0,625000    p(x) = 0,222510    error = -0,0225101468
Iter 4: x = 0,500000    p(x) = 0,182560    error = 0,0174399762
Iter 5: x = 0,562500    p(x) = 0,202924    error = -0,0029239195
Iter 6: x = 0,531250    p(x) = 0,192836    error = 0,0071638716
Iter 7: x = 0,546875    p(x) = 0,197904    error = 0,0020960295
Iter 8: x = 0,562500    p(x) = 0,202924    error = -0,0029239195
Iter 9: x = 0,554688    p(x) = 0,200420    error = -0,0004199803
Iter 10: x = 0,546875    p(x) = 0,197904    error = 0,0020960295
Iter 11: x = 0,550781    p(x) = 0,199163    error = 0,0008365218
Iter 12: x = 0,554688    p(x) = 0,200420    error = -0,0004199803
Iter 13: x = 0,552734    p(x) = 0,199792    error = 0,0002078943
Iter 14: x = 0,553711    p(x) = 0,200106    error = -0,0001061372
Iter 15: x = 0,553223    p(x) = 0,199949    error = 0,0000508550
Iter 16: x = 0,553467    p(x) = 0,200028    error = -0,0000276470
Iter 17: x = 0,553345    p(x) = 0,199988    error = 0,0000116025
Iter 18: x = 0,553406    p(x) = 0,200008    error = -0,0000080226

=== Resultado final ===
x = 0,553406    dof = 6    p(x) = 0,200008
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$

```

prueba 1

Prueba 2

p_objetivo	0,45							
dof	15							
num_segmentos	10							
tolerancia_error	0,00001							
x_inicial	1							
d_inicial	0,5							
iter	x_i	p(x_i)	error_i	signo_i	d_i	x_(i+1)	error_i	cumple_tolerancia
0	1	0,3334151888356720,116584811			1	0,5	1,50,116584811	NO
1	1,5	0,4228168668784520,027183133			1	0,5	20,027183133	NO
2	2	0,468026446399356-0,01802645			-1	0,25	1,750,018026446	NO
3	1,75	0,449729610068629 0,00027039			1	0,125	1,875 0,00027039	NO
4	1,875	0,459800425578393-0,00980043			-1	0,0625	1,81250,009800426	NO
5	1,8125	0,455014328674459-0,00501433			-1	0,0625	1,750,005014329	NO
6	1,75	0,449729610068629 0,00027039			1	0,03125	1,78125 0,00027039	NO
7	1,78125	0,45243670512234-0,00243671			-1	0,015625	1,7656250,002436705	NO
8	1,765625	0,451099646161937-0,00109965			-1	0,015625	1,750,001099646	NO
9	1,75	0,449729610068629 0,00027039			1	0,0078125	1,7578125 0,00027039	NO
10	1,7578125	0,450418788537141-0,00041879			-1	0,00390625	1,753906250,000418789	NO
11	1,75390625	0,4500752442051567,52442E-05			-1	0,00390625	1,75 7,52442E-05	NO
12	1,75	0,449729610068629 0,00027039			1	0,001953125	1,751953125 0,00027039	NO
13	1,75195313	0,44990268896277 9,7311E-05			1	0,001953125	1,75390625 9,7311E-05	NO
14	1,75390625	0,4500752442051567,52442E-05			-1	0,0009765625	1,7529296875 7,52442E-05	NO
15	1,75292969	0,449989031965362 1,0968E-05			1	0,00048828125	1,75341796875 1,0968E-05	NO
16	1,75341797	0,4500321544212283,21544E-05			-1	0,000244140625	1,753173828125 3,21544E-05	NO
17	1,75317383	0,450010597278461,05973E-05			-1	0,000244140625	1,7529296875 1,05973E-05	NO
18	1,75292969	0,449989031965362 1,0968E-05			1	0,0001220703125	1,7530517578125 1,0968E-05	NO
19	1,75305176	0,4499998156433491,84357E-07			1	0,0001220703125	1,753173828125 1,84357E-07	SI

prueba2

```
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$ javac *.java
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$ java App
=== Programa 5: Búsqueda de x para t-Student ===
Ingresa p objetivo (ejemplo 0.20): 0,45
Ingresa los grados de libertad (dof): 15
Ingresa la tolerancia del error (ejemplo 0.00001): 0,00001
Ingresa el número de segmentos para Simpson (ejemplo 10): 10
Iter 0: x = 1,000000    p(x) = 0,333415    error = 0,1165848112
Iter 1: x = 1,500000    p(x) = 0,422817    error = 0,0271831331
Iter 2: x = 2,000000    p(x) = 0,468026    error = -0,0180264464
Iter 3: x = 1,750000    p(x) = 0,449730    error = 0,0002703899
Iter 4: x = 1,875000    p(x) = 0,459800    error = -0,0098004256
Iter 5: x = 1,812500    p(x) = 0,455014    error = -0,0050143287
Iter 6: x = 1,750000    p(x) = 0,449730    error = 0,0002703899
Iter 7: x = 1,781250    p(x) = 0,452437    error = -0,0024367051
Iter 8: x = 1,765625    p(x) = 0,451100    error = -0,0010996462
Iter 9: x = 1,750000    p(x) = 0,449730    error = 0,0002703899
Iter 10: x = 1,757813    p(x) = 0,450419    error = -0,0004187885
Iter 11: x = 1,753906    p(x) = 0,450075    error = -0,0000752442
Iter 12: x = 1,750000    p(x) = 0,449730    error = 0,0002703899
Iter 13: x = 1,751953    p(x) = 0,449903    error = 0,0000973110
Iter 14: x = 1,753906    p(x) = 0,450075    error = -0,0000752442
Iter 15: x = 1,752930    p(x) = 0,449989    error = 0,0000109680
Iter 16: x = 1,753418    p(x) = 0,450032    error = -0,0000321544
Iter 17: x = 1,753174    p(x) = 0,450011    error = -0,0000105973
Iter 18: x = 1,752930    p(x) = 0,449989    error = 0,0000109680
Iter 19: x = 1,753052    p(x) = 0,450000    error = 0,0000001844
```

```
=== Resultado final ===
x = 1,753052    dof = 15    p(x) = 0,450000
marely@marely-Aspire-A515-56:~/5aArchivos/code$
```

prueba 2

Prueba 3

prueba 3